Lógica de Programación y Pseudocódigo

Clase 1 | Unidad 1: Programación en R

Facultad de Ciencias Económicas — Universidad de Buenos Aires

1er Cuatrimestre 2026

Objetivos de la clase

Hoy no vamos a usar la computadora. Vamos a pensar.

Desarrollar pensamiento computacional

Aprender a descomponer problemas complejos en pasos simples y ordenados

Escribir pseudocódigo

Expresar algoritmos en lenguaje natural estructurado, sin depender de un lenguaje de programación

Entender tipos de datos

Conocer las estructuras básicas que usan las computadoras para representar información

Resolver problemas económicos

Aplicar estos conceptos a situaciones concretas del análisis económico

Pensamiento Computacional

No es pensar como una computadora. Es pensar de manera estructurada para que una computadora (o una persona) pueda resolver un problema paso a paso.

Descomposición

Dividir un problema grande en partes mas pequenas y manejables

Ej: Analizar el empleo en Argentina → dividir por sector, region, periodo

Reconocimiento de patrones

Identificar similitudes y tendencias en los datos o problemas

Ej: Notar que la inflación sube siempre después de una devaluación

Abstracción

Quedarse con lo esencial e ignorar los detalles irrelevantes

Ej: Para analizar pobreza, enfocarse en ingreso y canasta básica

Diseño de algoritmos

Crear una secuencia ordenada de pasos para resolver el problema

Ej: 1) Cargar datos → 2) Filtrar → 3) Calcular → 4) Graficar

Ejemplo: descomponer un problema

Problema: Queremos saber si el salario real promedio en Argentina cayó entre 2020 y 2024.

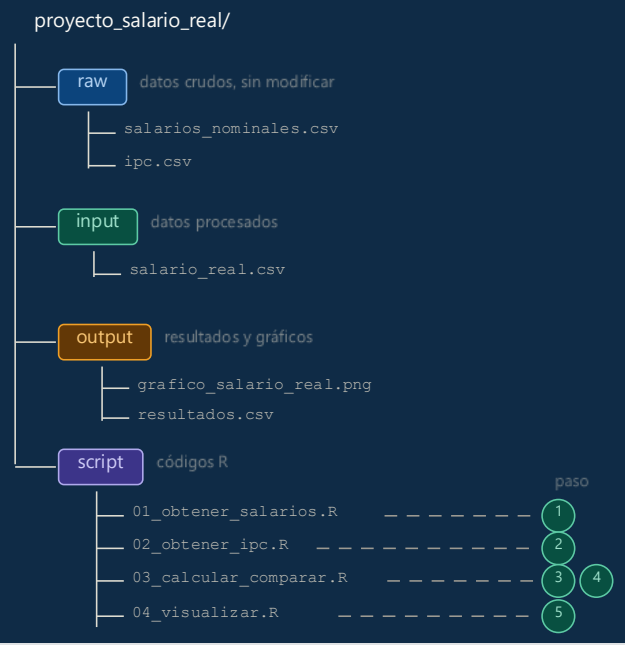
1. **Obtener datos de salarios nominales**
   Fuente: INDEC, Cuenta Generacion del Ingreso
2. **Obtener datos de inflación (IPC)**
   Fuente: INDEC, indices de precios
3. **Calcular salario real**
   Salario real = Salario nominal / IPC * 100
4. **Comparar los valores 2020 vs 2024**
   Calcular variación porcentual y testear
5. **Visualizar y concluir**
   Grafico de linea temporal + interpretacion

Clave

Cada paso es lo suficientemente simple como para resolverse de forma independiente. Eso es descomponer un problema.

Ejemplo: descomponer un problema

Vamos a trabajar en cuatro carpeta



- `raw/` guarda los datos tal como se descargan de la fuente (INDEC). Nunca se modifican: si algo sale mal más adelante, siempre se puede volver a este punto sin re-descargar.

- `input/` guarda datos que ya fueron transformados y están listos para analizar. Separarlos de `raw/` deja claro qué es original y qué es derivado.

- `output/` recibe solo productos finales (gráficos, tablas de resultados). Todo lo que está acá es "presentable" o exportable.

- `script/` concentra todo el código. Numerarlos con prefijo (`01_`, `02_`...) indica el orden de ejecución.

Ejemplo: descomponer un problema

Vamos a trabajar en cuatro carpeta

Por qué se separan o agrupan los scripts así:

- Los pasos 1 y 2 son scripts separados porque obtienen datos de fuentes distintas (salarios vs. IPC) y podrían fallar de manera independiente.

- Los pasos 3 y 4 van en un mismo script porque comparten el mismo dataframe: el cálculo del salario real es insumo directo de la comparación. Separarlos obligaría a escribir y leer un archivo intermedio sin necesidad.

- El paso 5 va aparte porque la visualización es una tarea con lógica propia (formato, etiquetas, estética) que se puede iterar sin tocar el cálculo.

Tipos de Datos

Toda información que maneja una computadora se clasifica en tipos. Entender esto es fundamental antes de programar.

Tipo	Ejemplo	Ejemplo en economia
Numérico (entero)* ***Sirve para bases de datos, pero en R no es usual**	`42, -3, 2024`	Año, cantidad de empleados, ranking
Numérico (decimal)	`3.14, 0.05, -2.7`	PBI, tasa de interes, inflación
Texto (cadena)	`"Buenos Aires", "INDEC"`	Nombre de provincia, sector, fuente
Lógico (booleano)	`VERDADERO, FALSO`	Es_exportador, tiene_empleo_formal
Fecha	`2024-03-15`	Fecha de publicación, trimestre
Categórico (hay orden)	`Alto / Medio / Bajo`	Nivel educativo, tramo salarial

Variables y Asignación

Una variable es un "nombre" que le damos a un valor para poder usarlo después.

Pensalo como una caja con etiqueta:

`salario`	←	`150000`
`provincia`	←	`"CABA"`
`es_formal`	←	VERDADERO

Buenas prácticas para nombres

✓ `salario_real` ✗ `x1`

Nombre descriptivo

✓ `tasa_desempleo` ✗ `td`

Evitar abreviaturas

✓ `anio_base` ✗ `Año Base`

Sin espacios, minusculas. No usar Ñ porque no existe en inglés. Tampoco usar tildes

✓ `pbi_per_capita` ✗ `3er_dato`

No empezar con números

Estructuras de Datos

Los datos rara vez vienen solos. Se agrupan en estructuras que permiten organizarlos.

Vector / Lista

Una secuencia ordenada de valores del mismo tipo

```
salarios = [150000, 200000,
180000, 220000]
```

Tabla / Data Frame

Filas (observaciones) y columnas (variables). La estructura mas común en Ciencia de Datos

```
Tabla con columnas: provincia,
año, pbi, poblacion
```

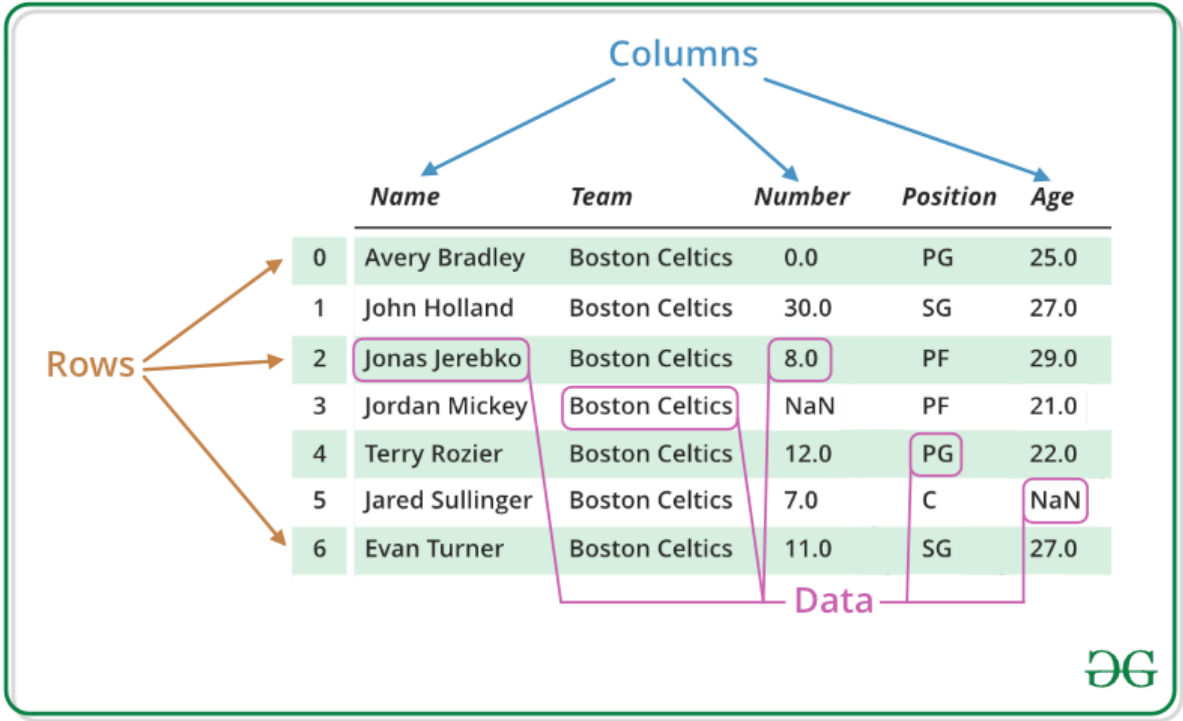
Matriz

Tabla numerica sin nombres de columna. Util para calculos matemáticos

```
Matriz de correlaciones entre
variables economicas
```

Estructuras de Datos

Las tablas (dataframe) son lo que más usamos en el curso. **Podríamos pensarlo como vectores interrelacionados**



	Name	Team	Number	Position	Age
0	Avery Bradley	Boston Celtics	0.0	PG	25.0
1	John Holland	Boston Celtics	30.0	SG	27.0
2	Jonas Jerebko	Boston Celtics	8.0	PF	29.0
3	Jordan Mickey	Boston Celtics	NaN	PF	21.0
4	Terry Rozier	Boston Celtics	12.0	PG	22.0
5	Jared Sullinger	Boston Celtics	7.0	C	NaN
6	Evan Turner	Boston Celtics	11.0	SG	27.0

Algoritmos: una receta para resolver problemas

Un algoritmo es una secuencia finita, ordenada y no ambigua de instrucciones que resuelve un problema.

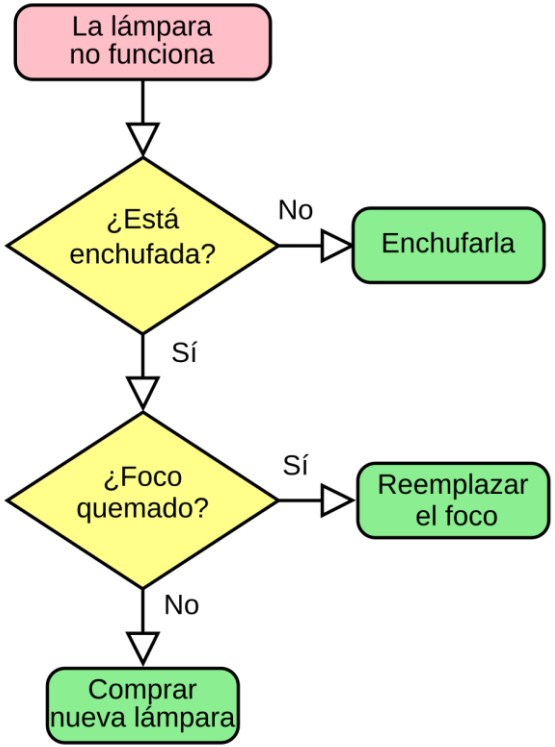
Propiedades

- Tiene un inicio y un fin claros
- Cada paso es preciso e inequivoco
- Produce un resultado
- Funciona para cualquier input valido

Ejemplo cotidiano: hacer fideos con manteca

1. Poner agua en una olla a calentar
2. Tirar sal a gusto
3. Al hervir, poner los fideos
4. Esperar 12 minutos y colar los fideos
5. Poner Manteca y revolver
6. Servir

Algoritmos: se pueden estructurar en diagramas



Óvalo (terminador): marca el inicio y el fin del algoritmo. Solo lleva la palabra "Inicio" o "Fin". Todo diagrama empieza y termina con uno.

Rectángulo (proceso): cualquier operación o cálculo. Asignaciones de variables, operaciones aritméticas, transformaciones de datos. Es el elemento más frecuente. Ejemplo: salario_real ← salario_nominal / IPC * 100.

Rombo (decisión): representa una condición que se evalúa como verdadero o falso. De ahí salen exactamente dos caminos (Sí / No). Es lo que en código sería un if. Ejemplo: ¿variación < 0?.

Pseudocódigo

Es una forma de escribir algoritmos en lenguaje natural estructurado, sin preocuparnos por la sintaxis de ningún lenguaje de programación.

Ejemplo: calcular promedio de salarios

```
INICIO
  LEER lista_salarios
  suma ← 0
  contador ← 0
  PARA CADA salario EN lista_salarios:
    suma ← suma + salario
    contador ← contador + 1
  promedio ← suma / contador
  MOSTRAR promedio
FIN
```

Palabras clave del pseudocódigo

INICIO / FIN	Delimitan el algoritmo
LEER	Recibir datos de entrada
MOSTRAR	Presentar un resultado
←	Asignar un valor
PARA CADA	Repetir para cada elemento
SI ... ENTONCES	Decision condicional
MIENTRAS	Repetir mientras se cumpla

Estructuras de Control

Son las herramientas que nos permiten controlar el flujo de un algoritmo: decidir, repetir y organizar.

Secuencia

Los pasos se ejecutan uno tras otro, en orden.

```
LEER datos
calcular_promedio
MOSTRAR resultado
```

Condicional (SI)

Se elige un camino según una condición.

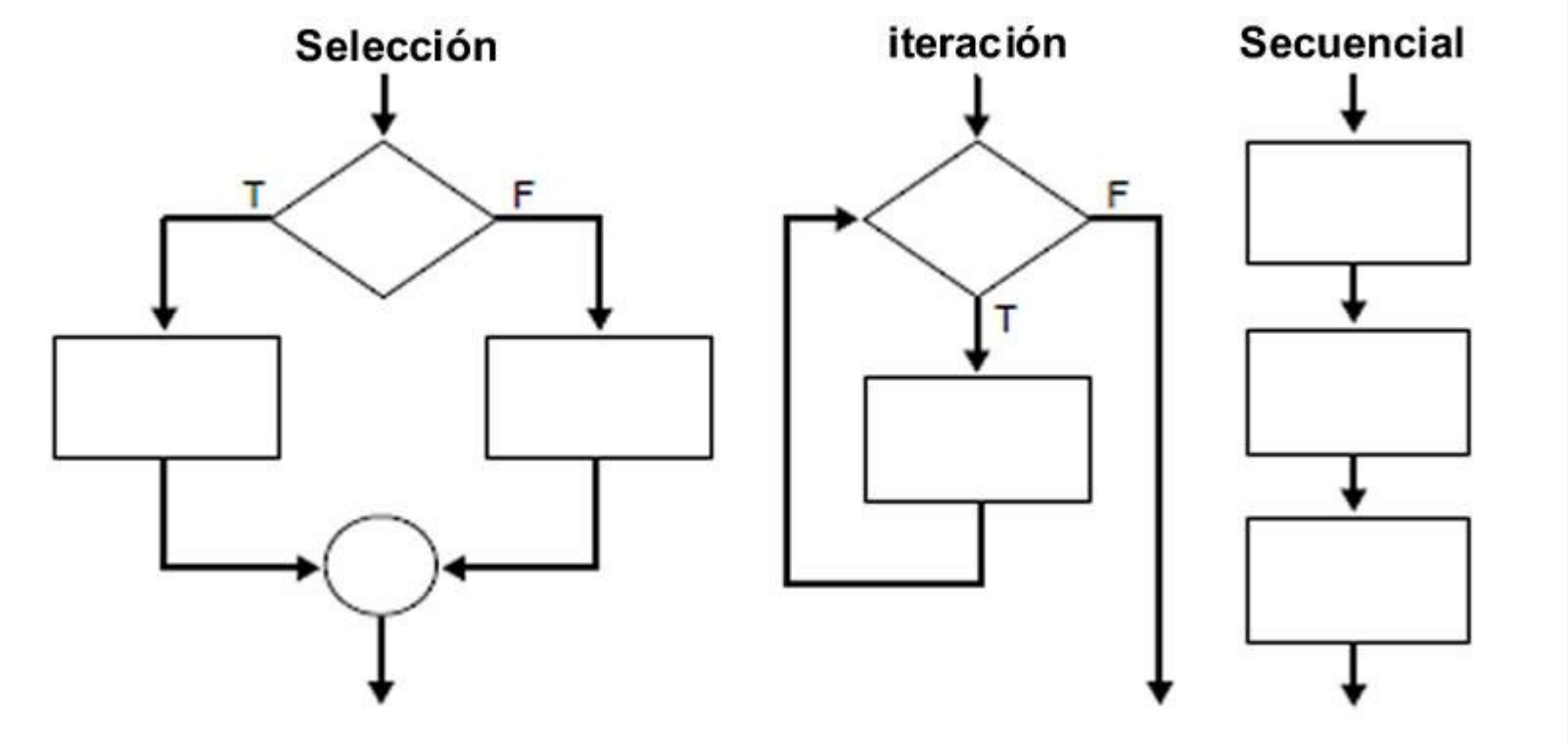
```
SI inflación > 5%
  ENTONCES alertar
  SINO continuar
```

Iteración (PARA / MIENTRAS)

Se repite un bloque de instrucciones.

```
PARA CADA provincia
  EN lista_provincias:
  calcular_pbi(provincia)
```

Estructuras de Control



Ejercicio práctico: escribí tu algoritmo

En papel, sin computadora. Usa pseudocódigo.

A

Clasificar alumnos

Dado un listado de notas de estudiantes (0 a 10), escribí un algoritmo que clasifique a cada estudiante como "aprobado" (nota >= 4), "promocionado" (nota >= 7) o "desaprobado" (nota < 4). Al final, mostrá cuántos hay en cada categoría.

B

Canasta básica

Tenés una lista de productos con sus precios de enero y de febrero. Escribi un algoritmo que calcule la variación porcentual de cada producto y determine cual tuvo la mayor suba de precio.

C

Filtrar provincias

Dada una tabla con provincias y su tasa de desempleo, escribí un algoritmo que seleccione solo las provincias con desempleo mayor al promedio nacional y las ordene de mayor a menor.

Respuestas acá. Se habilitan después del ejercicio (10 minutos)

Resumen y próxima clase

Hoy aprendimos

- Pensamiento computacional
- Tipos de datos y variables
- Estructuras de datos
- Algoritmos y pseudocódigo
- Estructuras de control

Próxima clase

Introducción a R: entorno y sintaxis básica

- Instalación de R y RStudio
- Variables, tipos de datos y vectores
- Operadores y funciones básicas
- Tu primer script en R

Tarea: instalar R y RStudio antes de la próxima clase → posit.co/download/rstudio-desktop